625026, Российская Федерация Тюменская область
г. Тюмень, ул. Республики, 143А
тел.:(3452) 21-71-22 Газсвязь (721) 100-01 E-mail: cigis@nedra.gazprom.ru

Российская Федерация
Тюменская область

ПАО «ГАЗПРОМ»
ООО «ГАЗПРОМ НЕДРА»
ЦЕНТР ИНТЕРПРЕТАЦИИ ГИС

УТВЕРЖДАЮ
Начальник центра
интерпретации ГИС на ПХГ
_____ В.Н. Первушина
«___» _____ 2026г

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ДАННЫХ ГИС

(промыслово-геофизические исследования)

Геофизические исследования при контроле за эксплуатацией ПХГ

Недропользователь:	**ООО «Газпром ПХГ»**
Заказчик:	**Филиал ООО «Газпром ПХГ» «Касимовское УПХГ»**
Скважина:	**18**
Категория:	**наблюдательная**
ПХГ:	**Касимовское**
Комплекс	**1**
Интервал исследований:	**500.0 – 830.0 м**
Дата исследований:	**20.10.2026 г**

Интерпретатор — Е.Р. Хачатурян

Проверил
Заместитель начальника центра - начальник отдела ГИС-контроль — Е.М. Зорина

г. Раменское
2026 г

РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ: Отбивка текущего забоя; определение термобарических условий и фазового заполнения ствола скважины; оценка характера насыщения пласта-коллектора (Кг, положения ГВК, газонасыщенные толщины), поиск вторичных скоплений газа

Сведения по скважине (промысловые данные):

Категория скважины	наблюдательная на пласт-коллектор щигровского горизонта, расположена в сводовой части структуры
Тип скважины	вертикальная
Закончена бурением	1971г
Альтитуда стола ротора	135.0м
Последний КРС	-
Режим работы ПХГ	нейтральный

Конструкция скважины и подземного оборудования		
Конструкция скважины	**Глубина, м – по промысловым данным**	**Глубина, м – по данным ГИС**
Пробуренный/искусственный забой	1173.65/-	
Текущий забой	992.0	1008.2 (доход шаблона)
Кондуктор Ø 377 мм толщина стенки, мм / внутренний диаметр	11.0 н/д	-
Техническая колонна Ø 273 мм толщина стенки, мм / внутренний диаметр	269.95 9.0/255.0	-
Эксплуатационная колонна Ø 168 мм толщина стенки, мм / внутренний диаметр	1160.16 8.0/152.0	-
НКТ-89 толщина стенки/внутренний диаметр, мм	817.75 н/д	820.2
Перфорация ЭК Ø168 мм	843.0-853.0	-
Условия исследований по промысловым данным		
Заполнение скважины	вода	
Давления, кгс/см^2	н/д	
Объект хранения		
Верхняя пачка пласта-коллектора щигровского горизонта: 761.2 – 781.6 м, Нижняя пачка пласта-коллектора щигровского горизонта: 788.0 – 826.2 м		

ВЫПОЛНЕННЫЙ КОМПЛЕКС ГИС: Начальник ПГП: Каховкин С.С.

тип регистратора: КЕДР

Дата/ время ГИС	**Вид исследования**	**Тип аппаратуры №/ Дата калибровки/ № сертификата**	**Интервал ГИС, м***	**Руст, кгс/см^2**		**Рзатр, кгс/см^2**		**Качество материало в ГИС**
				нач	**кон**	**нач**	**кон**	
20.10.2026/ 13:30-15:00	Термометрия (ТМ) Барометрия (БМ) Гамма-каротаж (ГК) Локатор муфт (ЛМ)	СКАТ-К8 № 192/ 02.10.2026/ №А-0266/26	500.0-830.0	-	-	-	-	Хор.
20.10.2026/ 15:30-17:00	Двухзондовый нейтронный гамма-каротаж (2НГК) Гамма-каротаж (ГК)	СКАТ-РК № 224/ 03.09.2026/ №В-0233/26	830.0-500.0	-	-	-	-	Хор.
* увязка выполнена по данным ГК от 12.08.1971г.								

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

1. Отбивка текущего забоя

Максимальный доход шаблона составляет – 1008.2 м.

2. Определение термобарических условий и фазового заполнения ствола скважины

Таблица распределение давления и температуры по стволу скважины:

Глубина, м	Температура, °С	Давление, кгс/см^2
500.0	14.0	50.2
761.2 кровля пласта-коллектора	22.9	79.4
830.0	23.4	87.0

Таблица фазового заполнения ствола скважины:

Режим исследований	Интервал, м	Плотность, г/см^3	Тип заполнения ствола скважины	Уровень жидкости за НКТ, м
Фоновый замер	500.0-830.0	1.13-1.18	- жидкость	-

3. Оценка характера насыщения пласта-коллектора (объект хранения)

Пласт-коллектор в верхней песчаной пачке щигровского горизонта (D3sc) газонасыщен в интервале 761.6-782.0м, Нг=13.7м, Кг=40-65%. Верхняя песчаная пачка полностью газонасыщена.

Скопления газа отмечаются в проницаемом прослое глинистой перемычки между верхней и нижней песчаными пачками в интервале 784.0-786.8м, Нг = 2.8м, Кг = 50-60%.

Пласт-коллектор в нижней песчаной пачке щигровского горизонта (D3sc) газонасыщен в интервале 788.0-803.5м, Нг=15.5м, Кг=65-80%. ГВК отмечается на глубине 803.5м (а.о-668.5м).

Определение характера насыщения и коэффициента газонасыщенности (Кг) щигровского горизонта по данным НГК:

Интервал пласта-коллектора, м		Кп, %	РИГИС от 10.2025г			РИГИС от 04.2026г			РИГИС от 10.2026г		
			Интервалы (Нг), м		Кг, %	Интервалы (Нг), м		Кг, %	Интервалы (Нг), м		Кг, %
Верхняя песчаная пачка щигровского горизонта (D3sc)											
761.6	762.8	24	761.6	762.8	35	761.6	762.8	40	761.6	762.8	40
764.8	766.0	24	764.8	766.0	48	764.8	766.0	40	764.8	766.0	48
767.2	768.0	26	767.2	768.0	50	767.2	768.0	50	767.2	768.0	52
769.8	771.0	26	769.8	771.0	50-55	769.8	771.0	48	769.8	771.0	50
772.7	776.0	32	772.7	776.0	60-67	772.7	776.0	65	772.7	776.0	60-65
776.0	776.8	24	776.0	776.8	40	776.0	776.8	35	776.0	776.8	40
776.8	782.0	32	776.8	778.7	55-60	776.8	782.0	40-65	776.8	778.7	50-55
			778.7	782.0	45-50				778.7	782.0	45-50
			Нг=13.7			Нг=13.7			Нг=13.7		
			Полностью газонасыщен			Полностью газонасыщен			Полностью газонасыщен		
Проницаемый прослой глинистой перемычки											
784.0	786.8	30	784.0	786.8	50-60	784.0	786.8	50-55	784.0	786.8	50-60
			Нг=2.8			Нг=2.8			Нг=2.8		
Нижняя песчаная пачка щигровского горизонта (D3sc)											
788.0	803.7	32	788.0	796.2	75-80	788.0	796.2	55-65	788.0	796.2	70-80

			796.2	798.5	65	796.2	798.5	60	796.2	798.5	65
			798.5	799.1	80	798.5	802.5	60-65	798.5	803.5	70-80
			799.1	803.7	70-75	802.5	804.9	25-30	803.5	804.9	25-30
			803.7	804.9	25-30						
			Нг=15.7			Нг=14.5			Нг=15.5		
			ГВК на гл. 803.7м (а.о-668.7м)			ГВК на гл. 802.5 (а.о-667.5)			ГВК на гл. 803.5 (а.о-668.5)		

Примечание:
а.о. – абсолютная отметка
Определение Кг проводилось на основе методического руководства «Применение нейтронного каротажа при контроле за вытеснением газа водой и воды газом в процессе эксплуатации газовых месторождений и подземных хранилищ газа» ВНИИЯГГ, М., 1970

Таблица временных замеров положения ГВК, уровня жидкости, давления:

Дата ГИС	**Режим ПХГ**	**ГВК, м**	**Δh (по стволу) м**	**Уровень воды/ жидкости**	**Рпл (кгс/см^2)**
Верхняя песчаная пачка щигровского горизонта (D3sc)					
06.10.2022	нейтральный	полностью газонасыщен	-	-	-
30.03.2023	отбор	полностью газонасыщен	-	-	-
16.10.2023	нейтральный	полностью газонасыщен	-	-	-
08.04.2024	нейтральный	полностью газонасыщен	-	-	-
17.10.2024	нейтральный	полностью газонасыщен	-	-	-
03.04.2025	нейтральный	полностью газонасыщен	-	-	-
22.10.2025	нейтральный	полностью газонасыщен	-	-	-
02.04.2026	нейтральный	полностью газонасыщен	-	-	-
20.10.2026	нейтральный	полностью газонасыщен	-	-	79.4
Нижняя песчаная пачка щигровского горизонта (D3sc)					
06.10.2022	нейтральный	803.5м (а.о-668.5м)	-	-	-
30.03.2023	отбор	803.0м (а.о-668.0м)	-0.5	-	-
16.10.2023	нейтральный	803.4м (а.о-668.4м)	+0.4	-	-
08.04.2024	нейтральный	803.0м (а.о-668.0м)	-0.4	-	-
17.10.2024	нейтральный	803.7м (а.о-668.7м)	-0.7	-	-
03.04.2025	нейтральный	802.8м (а.о-667.8м)	-0.7	-	-
22.10.2025	нейтральный	803.7м (а.о-668.7м)	+0.7	-	-
02.04.2026	нейтральный	802.5м (а.о-667.5м)	-0.3	-	-
20.10.2026	нейтральный	803.5м (а.о-668.5м)	+1.0	-	-

3.1. Поиск вторичных скоплений газа

Скопления газа отмечаются в проницаемом прослое глинистой покрышки щигровского горизонта (D3sc):

РИГИС от 10.2025г			**РИГИС от 04.2026г**			**РИГИС от 10.2026г**		
Интервал, м		**Кг, %**	**Интервал, м**		**Кг, %**	**Интервал, м**		**Кг, %**
в проницаемом прослое глинистой покрышки щигровского горизонта (D3sc)								
751.2	752.2	25	751.2	751.8	35	751.2	751.8	35
			751.8	752.2	25	751.8	752.2	25
			Нг = 0.6			Нг = 0.6		

В остальном интервале исследований скоплений газа за колонной и вышележащих горизонтах не выявлено.

Выводы:

1. Максимальный доход шаблона составляет – 1008.2 м.
2. Пласт-коллектор в верхней песчаной пачке щигровского горизонта (D3sc) газонасыщен в интервале 761.6-782.0м, Нг=13.7м, Кг=40-65%. Верхняя песчаная пачка полностью газонасыщена.
3. Пласт-коллектор в нижней песчаной пачке щигровского горизонта (D3sc) газонасыщен в интервале788.0-803.5м, Нг=15.5м, Кг=65-80%. ГВК отмечается на глубине 803.5м (а.о-668.5м).
4. Скопления газа отмечаются в проницаемом прослое глинистой перемычки между верхней и нижней песчаными пачками в интервале 784.0-786.8м, Нг = 2.8м, Кг = 50-55%.
5. Скопления газа отмечаются в проницаемом прослое глинистой покрышки щигровского горизонта (D3sc) в интервале 751.2-751.8 м, Нг= 0.6м, Кг = 35%. В остальном интервале исследований скоплений газа за колонной и вышележащих горизонтах не выявлено.

Список приложений

Приложение 1. Рисунок 1. Оценка характера насыщения пласта-коллектора и текущего положения ГВК

Приложение 2. Планшет. Геофизические исследования при контроле за эксплуатацией ПХГ

Приложение 1

Рисунок 1. Оценка характера насыщения пласта-коллектора и текущего положения ГВК

Рисунок 2. Отбивка текущего забоя